

Anexo metodológico N°4: Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA) y Clasificación Jerárquica sobre Componentes Principales (HCPC)

Con el objetivo de identificar patrones latentes en la construcción discursiva del lugar de las víctimas en el discurso político criminal a partir del corpus analizado en esta investigación, se aplicó una estrategia secuencial compuesta por un Análisis de Correspondencias Múltiples (Multiple Correspondence Analysis, MCA)¹ y una Clasificación Jerárquica sobre Componentes Principales (Hierarchical Clustering on Principal Components, HCPC)², utilizando los paquetes *FactoMineR* y *factoextra* en R.

La unidad de análisis corresponde a cada intervención parlamentaria, y el análisis se construyó a partir de las siete dimensiones sustantivas codificadas previamente, como se muestran en las tablas 1 y 2 del cuerpo del artículo.

Dado que estas variables admitían respuestas múltiples, cada categoría pasó a representarse mediante una variable binaria que indica la presencia (1) o ausencia (0) de dicha característica en cada iniciativa legislativa. Las observaciones en que se codificaron como sin referencias discursivas a las víctimas fueron excluidas del análisis, ya que corresponden a iniciativas sin contenido victimológico identificable y, por tanto, no aportan información para la diferenciación de perfiles discursivos. Asimismo, se eliminaron variables sin variación empírica, es decir, categorías presentes en todos los casos o ausentes en todos los casos.

1. Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

El MCA es un método diseñado para analizar simultáneamente múltiples variables categóricas. Su objetivo consiste en representar las asociaciones entre categorías y observaciones en un espacio dimensional reducido, preservando la mayor cantidad posible de información contenida en la matriz original.

Formalmente, el MCA transforma la matriz disyuntiva completa en un conjunto de ejes factoriales ortogonales. Cada dimensión resume una combinación específica de categorías que tienden a aparecer conjuntamente en los casos analizados. El análisis fue estimado mediante la función *MCA* del paquete *FactoMineR*. Conocer la ubicación de cada intervención en el espacio factorial es el principal producto del análisis de MCA, y esto lo permiten las coordenadas. Con ellas podemos interpretar la posición relativa de cada unidad en el espacio factorial, siendo la proximidad entre sí indicador de patrones de asociación frecuentes, mientras que unidades ubicadas en posiciones opuestas sugieren perfiles discursivos diferenciados o contrapuestos. Las coordenadas para las 3208 intervenciones con contenido victimológico se encuentran disponibles en la subcarpeta *output* de la carpeta *Datos* del Anexo Digital.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante tener presentes tanto la proporción de la variación capturada por las categorías como la contribución de cada categoría a la construcción de cada dimensión.

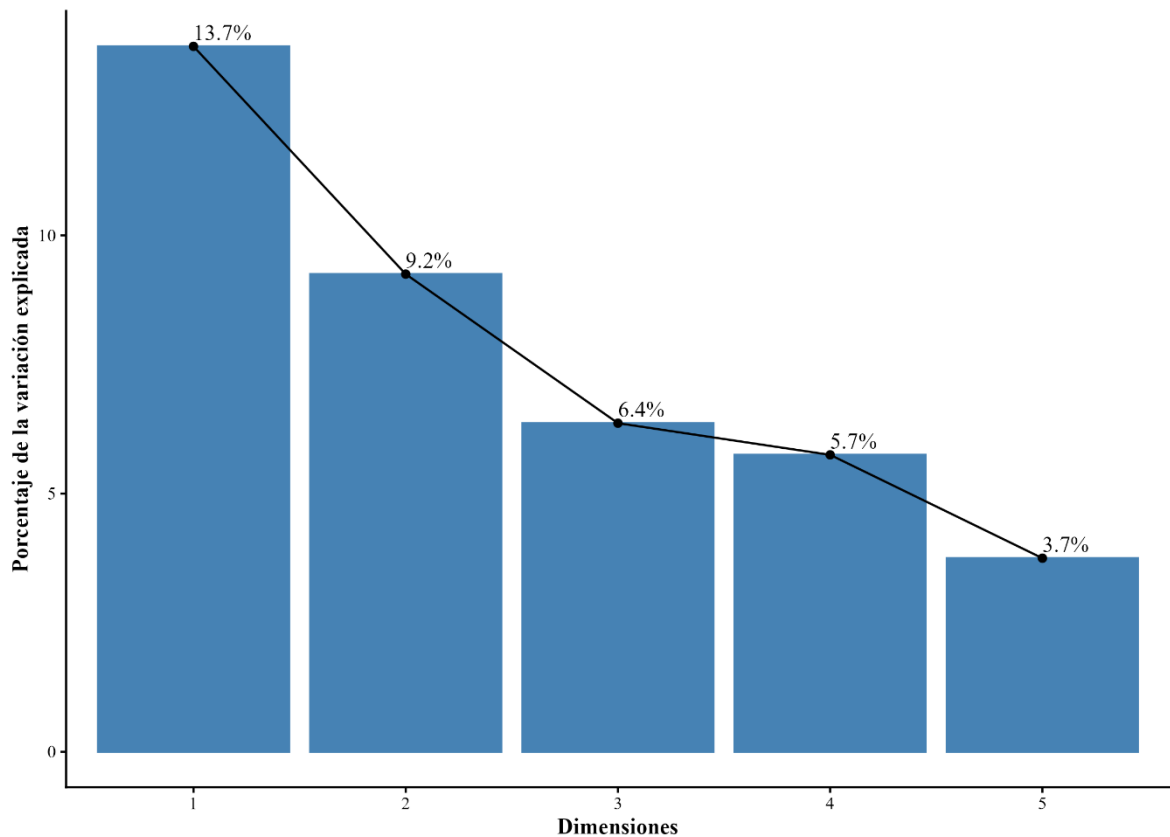
1.1. Inercia explicada

¹ DUVAL, J. (2018), *passim*.

² LÊ, JOSSE & HUSSON (2010), *passim*.

La inercia representa la proporción de variabilidad capturada por cada dimensión factorial. Para evaluar la capacidad descriptiva de las dimensiones se generó un gráfico de sedimentación, en el que se observa el porcentaje de variación explicado por cada dimensión.

Figura 1



La interpretación se centra especialmente en las dos primeras dimensiones, dado que constituyen el espacio sobre el cual posteriormente se proyectan los clústeres identificados por el HCPC. Cuanto mayor sea la proporción acumulada de inercia explicada, mayor será la capacidad de síntesis del espacio factorial.

1.2. Contribución de las categorías

Para determinar qué variables estructuran cada dimensión se calcularon las contribuciones factoriales de todas las categorías analizadas. Las contribuciones permiten identificar qué categorías participan con mayor intensidad en la construcción de cada eje. En términos sustantivos, las categorías con mayores contribuciones corresponden a los elementos que organizan las principales diferencias conceptuales identificadas en el corpus legislativo.

Tabla 1

Categoría ³	% Dim 1	% Dim 2	% Dim 3	% Dim 4	% Dim 5
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

³ El primer número indica qué etiqueta de la categoría respectiva es la que contribuye, y el segundo número indica si es la presencia (1) o la ausencia (0) de esa etiqueta la que se mide.

mujer_0	0.93	1.93	0.96	0.05	0.00
mujer_1	1.91	3.97	1.98	0.11	0.00
victima_1_0	3.55	2.94	1.34	3.92	6.09
victima_1_1	1.73	1.43	0.65	1.91	2.96
victima_2_0	1.73	1.43	0.65	1.91	2.96
victima_2_1	3.55	2.94	1.34	3.92	6.09
enfoques_0_0	1.47	0.79	1.21	0.00	0.06
enfoques_0_1	5.93	3.20	4.91	0.00	0.24
enfoques_1_0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
enfoques_1_1	0.01	0.08	0.12	0.06	0.84
enfoques_2_0	0.00	0.01	0.00	0.03	0.08
enfoques_2_1	0.03	0.49	0.18	2.22	5.99
enfoques_3_0	0.01	0.53	0.35	0.39	0.00
enfoques_3_1	0.14	7.29	4.82	5.36	0.01
enfoques_4_0	3.66	8.99	0.51	2.18	0.02
enfoques_4_1	1.42	3.49	0.20	0.85	0.01
tipo_0_0	0.49	0.72	1.21	0.00	0.10
tipo_0_1	3.88	5.76	9.66	0.00	0.83
tipo_1_0	2.37	12.40	3.04	1.21	0.01
tipo_1_1	0.42	2.18	0.53	0.21	0.00
tipo_2_0	0.00	0.33	0.14	0.19	0.07
tipo_2_1	0.10	8.23	3.44	4.83	1.80
conexion_0_0	0.10	0.03	0.00	0.18	0.18
conexion_0_1	2.80	0.86	0.02	5.36	5.23
conexion_1_0	0.13	3.98	2.07	3.95	10.67
conexion_1_1	0.03	1.02	0.53	1.01	2.74
conexion_2_0	0.00	0.06	0.15	0.03	0.21
conexion_2_1	0.01	0.78	2.02	0.37	2.83
conexion_3_0	0.02	0.03	0.12	0.00	0.09
conexion_3_1	0.35	0.51	1.88	0.00	1.36
conexion_4_0	1.19	0.41	2.95	0.00	0.01
conexion_4_1	1.94	0.67	4.81	0.01	0.01
conexion_5_0	1.93	0.04	0.65	1.17	0.34
conexion_5_1	0.94	0.02	0.32	0.57	0.17
conexion_6_0	0.44	0.42	0.01	0.00	0.01
conexion_6_1	2.61	2.50	0.06	0.01	0.07
conexion_7_0	0.00	0.41	0.34	1.05	0.08
conexion_7_1	0.02	1.93	1.58	4.94	0.37
conexion_8_0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
conexion_8_1	0.06	0.02	0.17	0.06	1.29
conexion_9_0	0.20	0.01	1.17	1.82	2.93
conexion_9_1	0.51	0.02	2.91	4.51	7.26
conexion_10_0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19

conexion 10 1	0.27	0.09	0.01	1.47	10.85
conexion 11 0	3.73	0.28	1.25	0.12	1.57
conexion 11 1	2.84	0.21	0.95	0.09	1.20
conexion 12 0	0.01	0.17	0.09	0.01	0.17
conexion 12 1	0.26	2.94	1.57	0.13	3.03
practica 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
practica 0 1	0.23	0.18	0.02	1.15	1.77
practica 1 0	0.80	0.40	2.51	0.47	0.05
practica 1 1	2.15	1.08	6.74	1.26	0.14
practica 2 0	0.05	0.07	0.40	0.11	0.09
practica 2 1	0.41	0.57	3.45	0.92	0.81
practica 3 0	1.63	0.01	4.97	4.61	0.17
practica 3 1	0.13	0.00	0.40	0.37	0.01
practica 4 0	0.00	0.01	0.07	0.04	0.01
practica 4 1	0.04	0.21	1.33	0.72	0.13
practica 5 0	0.72	0.42	2.67	0.17	0.09
practica 5 1	1.60	0.94	5.90	0.38	0.20
practica 6 0	1.10	0.45	0.24	6.27	0.17
practica 6 1	0.74	0.30	0.16	4.21	0.12
practica 7 0	0.74	0.13	0.00	0.45	0.01
practica 7 1	3.71	0.64	0.01	2.22	0.05
valoracion 0 0	2.27	0.01	0.01	1.18	0.89
valoracion 0 1	7.66	0.04	0.04	3.98	2.99
valoracion 1 0	0.01	0.13	0.05	0.00	0.04
valoracion 1 1	0.32	3.18	1.32	0.01	0.87
valoracion 2 0	0.98	0.76	0.24	0.16	0.10
valoracion 2 1	3.10	2.42	0.77	0.49	0.33
valoracion 3 0	2.17	0.39	1.76	0.29	0.02
valoracion 3 1	4.03	0.72	3.27	0.53	0.04
valoracion 4 0	2.18	0.00	0.38	8.66	4.86
valoracion 4 1	1.29	0.00	0.22	5.11	2.87
valoracion 6 0	3.77	0.18	0.00	0.00	0.98
valoracion 6 1	4.40	0.21	0.00	0.00	1.14
valoracion 7 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
valoracion 7 1	0.01	0.02	0.19	0.00	0.01
mujer 0	0.93	1.93	0.96	0.05	0.00
mujer 1	1.91	3.97	1.98	0.11	0.00
victima 1 0	3.55	2.94	1.34	3.92	6.09
victima 1 1	1.73	1.43	0.65	1.91	2.96

Como criterio interpretativo, las categorías cuya contribución supera la contribución media esperada (1.28%) pueden considerarse especialmente relevantes para la definición de una dimensión.

2. Clasificación Jerárquica sobre Componentes Principales (HCPC)

Una vez construido el espacio factorial del MCA, se aplicó un procedimiento de clasificación jerárquica sobre los componentes principales mediante el método HCPC⁴.

Esta técnica presenta una ventaja importante respecto a la aplicación directa de algoritmos de clustering sobre variables originales: la clasificación se realiza sobre dimensiones factoriales ya depuradas, lo que reduce el ruido estadístico y mejora la estabilidad de los grupos obtenidos.

El procedimiento se estimó mediante la función HCPC del paquete de R *FactoMineR*, solicitando explícitamente cinco conglomerados (`nb.clust = 5`), posteriormente consolidados mediante reasignación iterativa (`consol = TRUE`). Cada observación fue asignada al clúster cuya configuración factorial resultó más próxima.

Tras la clasificación, se calcularon perfiles descriptivos para cada conglomerado mediante la media de las variables binarias presentes en la matriz analítica. Dado que las variables son dicotómicas, estas medias pueden interpretarse directamente como proporciones de presencia de cada característica dentro de cada grupo.

Tabla 2

N	Clúster	%	Variables predominantes ⁵
1	La víctima abstracta: emergencia securitaria	36,9% (n=1159)	Víctima abstracta 94% mujer 22% Enfoque retributivo 94% Tipo respuesta convencional 100% Conexiones crisis de seguridad 88% impunidad 46% peligro 31% Valoraciones vulnerable 90% inocente 54% buenos/malos 45% Prácticas toma de posición 99% llamado a la acción 83%
2	La mención técnica: víctima procedimental	21,3% (n=669)	Víctima abstracta 93% mujer 11% Enfoque retributivo 70% Tipo respuesta

⁴ LÊ, JOSSE & HUSSON (2010), *passim*.

⁵ Los valores en la columna representan los porcentajes de las categorías más predominantes de cada variable.

			convencional 100% Conexiones crisis de seguridad 81% Valoraciones sin valoración 76% Prácticas toma de posición 74% describir la ley 70%
3	La víctima emblemática: clamor retributivo	23,6% (n=743)	Víctima concreta 94% mujer 58% Enfoque retributivo 98% Tipo de respuesta convencional 100% Conexiones justicia 87% mal causado 86% crisis de seguridad 80% impunidad 61% Valoraciones víctima inocente 81% buenos/malos 70% víctima vulnerable 63% digna de compasión 54% Prácticas toma de posición 98% llamado a la acción 61% denuncia 51% ponerse del lado de las víctimas 44%
4	La víctima retórica: invocación sin contenido	11,7% (n=367)	Víctima abstracta 68% Enfoque sin enfoque 97% Tipo de respuesta sin tipo 94% Conexiones crisis de seguridad 65% justicia 52% garantismo 22% impunidad 22% Valoración sin valoración 53% Práctica

			toma de posición 93% denuncia 41% llamado a la acción 36%
5	La víctima vulnerable: enfoque restaurativo y con componentes género	6,5% (n=204)	Víctima abstracta 56% concreta 44% mujer 86% Enfoque restaurativo 84% Tipo de respuesta innovadora 59% Conexiones mal causado 79% justicia 66% crisis de seguridad 52% prevención 50% olvido de la víctima 41% Valoraciones víctima vulnerable 92% víctima inocente 64% digna de compasión 53% víctima con agencia 24% Prácticas llamado a la acción 68% toma de posición 95%

Estas denominaciones no fueron generadas automáticamente por el algoritmo, sino que derivan de la interpretación sustantiva de las categorías predominantes en cada perfil.